ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Induction magnétique

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · INDUCTION MAGNÉTIQUE · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Cette partie consolide le chapitre par des problèmes de synthèse type Bac : cadre qui pénètre dans un champ, aimant qui traverse une bobine, tension sinusoïdale d'un alternateur et dynamo de vélo complète. Tu devras enchaîner flux, f.é.m., loi de Lenz et bilans d'énergie sans assistance. La difficulté monte jusqu'aux problèmes transversaux des derniers exercices ; les solutions détaillées sont dans corr_p2.html.

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

🔑 Mode d'emploi : rédige chaque solution en entier (formule, substitution, résultat avec unité) AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Ici plusieurs notions s'enchaînent dans un même énoncé : entraîne-toi à les ordonner.

📌 Méthode type Bac : 1) identifier ce qui varie (B, S ou θ) · 2) calculer ΔΦ · 3) diviser par Δt pour obtenir la f.é.m. · 4) conclure sur le sens avec la loi de Lenz.

DANS CETTE PARTIE

6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Dispositifs d'induction : cadre, bobine, alternateur

03 Problèmes transversaux type Bac

Dispositifs d'induction : cadre, bobine, alternateur

✏️ EXERCICE 1 — CADRE QUI PÉNÈTRE DANS UN CHAMP (★★)

Un cadre carré de côté

$$a = 5{,}0 \text{ cm}$$

se déplace à vitesse constante

$$v = 0{,}50 \text{ m·s}^{-1}$$

et pénètre dans une zone de largeur

$$L = 10 \text{ cm}$$

où règne un champ uniforme

$$B = 0{,}80 \text{ T}.$$

Le champ est perpendiculaire au plan du cadre et dirigé vers le lecteur.

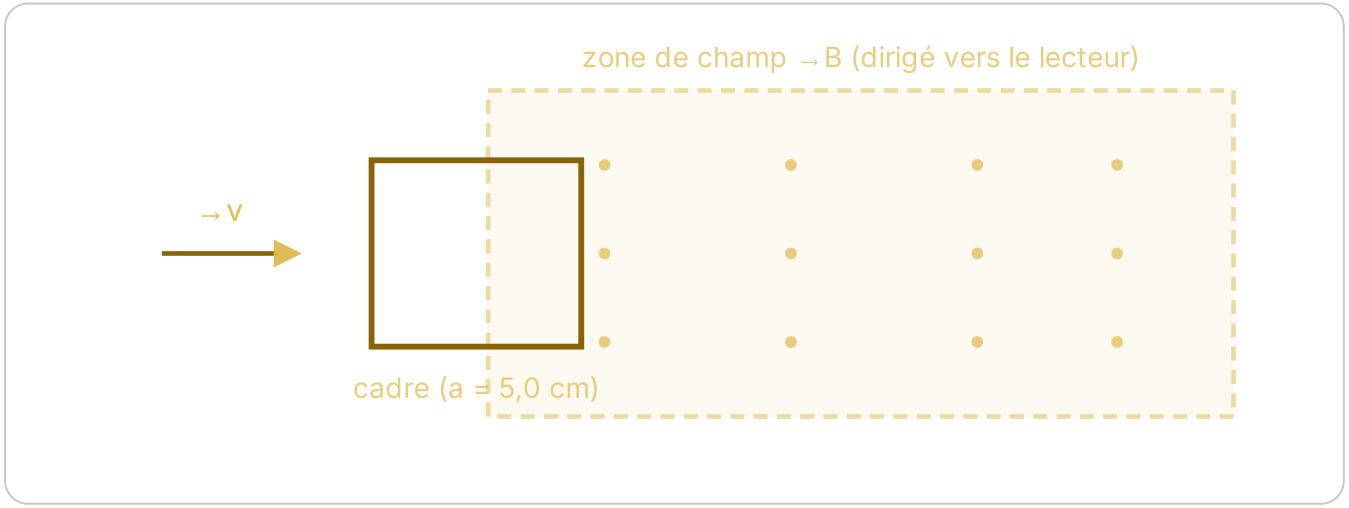


Fig. 1 — Le cadre entre dans la zone de champ à vitesse constante →v ; les points figurent →B sortant.

— Calculer la surface S du cadre en m^2, puis la durée t = L/v de pénétration complète du cadre.

— Calculer la variation de flux $\Delta\Phi$ subie par le cadre pendant l'entrée.

— En déduire la f.é.m. moyenne e induite pendant la pénétration.

— Appliquer la loi de Lenz : quel est le sens du courant induit, vu par le lecteur ?

✏️ EXERCICE 2 — UN AIMANT TOMBE DANS UNE BOBINE (★★)

On lâche, sans vitesse initiale, un aimant dont le pôle Nord est orienté vers le bas, au-dessus d'une bobine verticale reliée à un galvanomètre. L'aimant tombe, traverse la bobine puis s'en éloigne vers le bas.

— Pendant l'approche : quelle est la polarité de la face supérieure de la bobine ? Quel est l'effet du courant induit sur le mouvement de l'aimant ?

— Pendant l'éloignement : que devient cette polarité ? La déviation du galvanomètre a-t-elle le même sens ?

— La déviation observée à la sortie est plus grande qu'à l'entrée : expliquer pourquoi.

— Établir le bilan énergétique de la chute à travers la bobine.

✏️ EXERCICE 3 — TENSION INDUITE D'UN ALTERNATEUR (★★★)

Une spire rectangulaire de dimensions 10 cm × 20 cm tourne à vitesse angulaire constante

$$\omega = 100\ \text{rad·s}^{-1}$$

dans un champ uniforme

$$B = 0{,}50\ \text{T},$$

perpendiculaire à l'axe de rotation. Le flux s'écrit

$$\Phi(t) = \Phi_{max}\cdot\cos(\omega t)$$

et la bobine est fermée sur une résistance

$$R = 2{,}0\ \Omega.$$

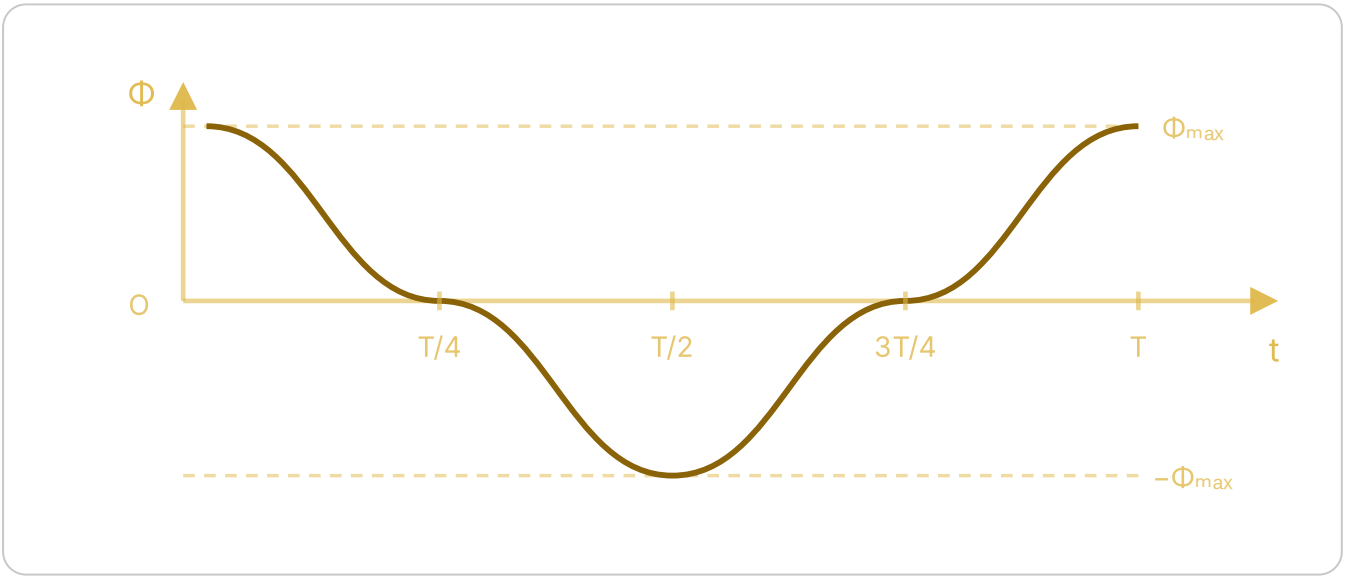


Fig. 2 — Flux Φ(t) à travers la spire en fonction du temps (une période représentée).

- Vérifier que $\Phi_{max} = 1{,}0\times10^{-2}$ Wb.
- Calculer $e_{max} = \omega\cdot\Phi_{max}$, puis donner l'expression de e(t).
- Calculer la valeur de e à l'instant t = T/8 (donnée : sin(π/4) ≈ 0,71).
- Calculer i_{max}, puis i à l'instant t = T/8.
- Calculer la fréquence f de la tension induite (donnée : π ≈ 3,14).

Dynamo, courants induits et synthèse

✏️ EXERCICE 4 — DYNAMO DE VÉLO : ÉTUDE COMPLÈTE (★★★)

La dynamo d'une bicyclette comporte N = 240 spires de surface

$S = 20\ cm^2$

placées dans un champ magnétique d'intensité

$B = 0{,}20\ T.$

Quand la roue tourne, l'aimant de la dynamo tourne à la fréquence

$n = 10\ tr{\cdot}s^{-1}.$

On donne $\pi \approx 3{,}14$.

- Calculer $\omega = 2\pi n$, puis la fréquence f de la tension induite.
- Calculer le flux maximal Φ_{max} à travers une spire.
- Calculer $e_{max} = N{\cdot}\Phi_{max}{\cdot}\omega$ et comparer à la tension nominale 6,0 V de la lampe.
- Le cycliste roule deux fois plus vite ($n = 20\ tr{\cdot}s^{-1}$) : calculer la nouvelle valeur de e_{max}. Quelle relation relie e_{max} et ω ?

✏️ EXERCICE 5 — CHUTE FREINÉE DANS UN TUBE DE CUIVRE (★★)

On lâche un aimant puissant dans un tube vertical en cuivre, puis un aimant identique dans un tube identique en plastique. On constate que le temps de chute dans le tube de cuivre est nettement plus long que dans le tube de plastique.

- Le flux à travers une section du tube varie-t-il pendant la chute de l'aimant ? Que produit cette variation dans le cuivre ?

— Appliquer la loi de Lenz pour expliquer le ralentissement de l'aimant dans le tube de cuivre.

— Pourquoi l'aimant n'est-il pas freiné dans le tube de plastique ?

— Établir le bilan énergétique : que devient une partie de l'énergie mécanique de l'aimant ?

✏️ EXERCICE 6 — BOBINE PLATE DANS UN CHAMP VARIABLE (★★★)

Une bobine plate de N = 200 spires de surface

$$S = 40\ \text{cm}^2,$$

de résistance

$$R = 2{,}0\ \Omega,$$

est perpendiculaire à un champ magnétique uniforme qui croît linéairement de 0,10 T à 0,50 T en 0,40 s.

— Calculer le flux à travers une spire au début (Φ_1) et à la fin (Φ_2) de la variation.

— En déduire la variation totale $\Delta\Phi = N\cdot(\Phi_2 - \Phi_1)$ du flux enlacé par la bobine.

— Calculer la f.é.m. moyenne e induite, puis l'intensité i du courant induit.

— Calculer la charge électrique $Q = i\cdot\Delta t$ qui a traversé le circuit pendant la variation.

— Appliquer la loi de Lenz : le champ induit créé par le courant est-il de même sens ou de sens opposé à $\rightarrow B$?

🎯

Exercices 02 terminés !

Chapitre bouclé ! Refais les exercices difficiles dans une semaine : les réflexes « variation de flux puis f.é.m. » doivent devenir automatiques.